Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

telecom BCN

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2017/2018 Primavera**
2do CONTROL TEORIA – 11 de junio de 2018

NOMBRE Y APELLIDOS:	**GRUPO:**

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- **Entregar las respuestas en la hoja de respuestas proporcinada. Adjuntar también las hojas de trabajo empleadas para llegar a los resultados entregados. En caso de no adjuntar estas últimas, no se considerarán válidas las respuestas incluidas en la hoja de respuestas.**
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 17 junio 2018.**
- **Revisiones: A determinar por cada profesor**
- **Publicación notas definitivas: 20 junio 2018.**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Preguntas (3p). Las preguntas test 1, 2 y 3 se puntúan así: 1 punto cada respuesta correcta y -1/3 de punto cada respuesta incorrecta. La puntuación obtenida entre las tres preguntas será de como mínimo 0 puntos y como máximo 3 puntos.

Pregunta 1 (1p). Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta

a) El uso combinado de tramas RTS/CTS junto al algoritmo CSMA/CA permite evitar todas las colisiones presentes en el medio radio.
b) En una red IEEE 802.11, todo tipo de trama deberá esperar un tiempo denominado DIFS antes de poder transmitirse.
c) En un switch nunca se producen colisiones, con independencia de si éste trabaja en modo half-duplex o full-duplex.
d) Una trama enviada a broadcast en una red IEEE 802.3, alcanzará el mismo número de equipos con independencia de que la red esté compuesta únicamente por HUBs o únicamente por switches.

Pregunta 2 (1p). Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta

a) La dirección IP 100.30.54.3 es de clase B.
b) Los equipos con direcciones IP 100.30.54.3/22 y 100.30.55.200/22 pertenecen a la misma red IP.
c) Los fragmentos IP se reensamblan en el primer router que dé acceso a una red cuya MTU sea igual o superior al tamaño del paquete IP completo (es decir, antes de fragmentar).
d) Un router fragmentará un paquete IP siempre que encuentre una red con MTU inferior al tamaño del paquete IP recibido.

Pregunta 3 (1p). Teniendo en cuenta la siguiente tabla de encaminamiento, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

Red	Router/Gateway	Máscara de red	Interfaz
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.192	eth0
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	eth1
10.0.0.0	10.0.0.1	255.255.255.128	eth0

a) La interfaz eth0 podría tener la dirección IP 10.0.0.66.
b) Como la segunda regla/entrada de la tabla de encaminamiento engloba la primera, podríamos eliminar ésta última, optimizando así el funcionamiento de la tabla de encaminamiento.
c) Un paquete enviado a la dirección IP de destino 10.0.0.200 será encaminado hacia el router 10.0.0.1 a través de la interfaz eth0.
d) La siguiente tabla de encaminamiento, en la que se ha sustituido las dos últimas reglas/entradas de la tabla original por 2 reglas/entradas nuevas, genera las mismas rutas que la tabla de encaminamiento original:

Red	Router/Gateway	Máscara de red	Interfaz
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.192	eth0
10.0.0.64	0.0.0.0	255.255.255.192	eth1
10.0.0.128	0.0.0.0	255.255.255.128	eth1

Problema 1 (3,5p).

Se pretende planificar el direccionamiento IP de una intranet. El bloque de direcciones disponibles es 192.168.0.0/23.

a) **(0,5p)** ¿Qué tamaño en número de direcciones IP tiene este bloque?

Inicialmente, se necesita dar servicio a 217 PCs que se repartirán en 5 subredes de la siguiente forma:

Subred	nº de PCs
A	40
B	20
C	78
D	25
E	54

Cada subred tendrá un *router* que le dará conectividad al resto de la red.

b) **(1,5p)** Calcule la máscara de red más grande que se puede utilizar en cada subred. Rellene la tabla de la hoja de respuestas adjunta al control, indicando el número de direcciones IP que se usarán en cada subred (incluyendo las usadas para la dirección de red y la de *broadcast*), la máscara calculada, el tamaño de red que proporciona dicha máscara (en número de direcciones IP) y la ocupación de la red.

Nota: La ocupación de la red se define como la relación entre direcciones que se usarán (I) y el tamaño de la red en número de direcciones IP (S).

c) **(1p)** Para la red de mayor ocupación duplique el tamaño de la red (S) y recalcule la ocupación. Repita el proceso para la siguiente red con mayor ocupación hasta que se agote el espacio de direcciones del bloque 192.168.0.0/23. Indique el resultado, a modo de resumen, en la tabla de la hoja de respuestas adjunta al control.

d) **(1p)** De acuerdo a los tamaños de red alcanzados en el apartado anterior, obtenga la dirección de red y la máscara de red para cada una de las redes (A,B,C,D,E). Asigne la numeración más pequeña a las redes con mayor ocupación (I/S). Indique el resultado, a modo de resumen, en la tabla de la hoja de respuestas adjunta al control.

La red se propone implementarla como la intranet que se muestra en la figura 1.1.

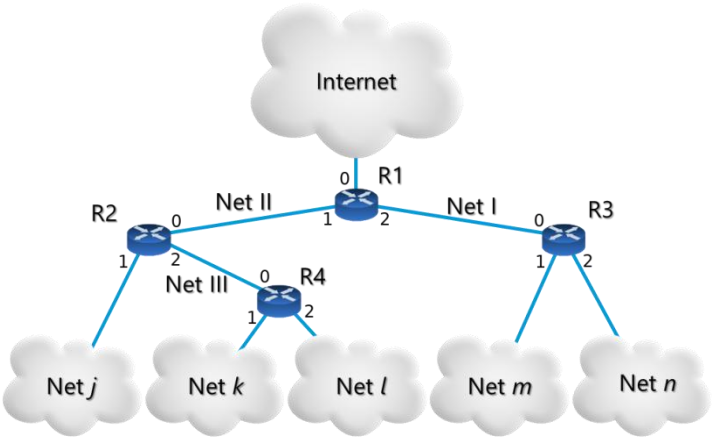


Figura 1.1: Propuesta de implementación de la intranet.

e) **(1,5p)** Teniendo en cuenta que queremos que los *routers* hagan *supernetting* para reducir sus tablas de rutas al máximo, indique como asignaría las redes A, B, C, D y E a Net *j*, Net *k*, Net *l*, Net *m* y Net *n*. Indique el resultado, a modo de resumen, en la tabla de la hoja de respuestas adjunta al control.

Nota: si puede escoger entre varias opciones coloque la red más ocupada lo más hacia la izquierda posible.

Para llevar a cabo esta implementación, se necesitan 3 redes más: la *Net I* (une R1 y R3), la *Net II* (une R1 y R2) y la *Net III* (une R2 y R4). Estas redes las dimensionaremos de tal forma que no queden espacios de direcciones sin asignar (es decir bloques libres), reestructurando la asignación realizada hasta el momento.

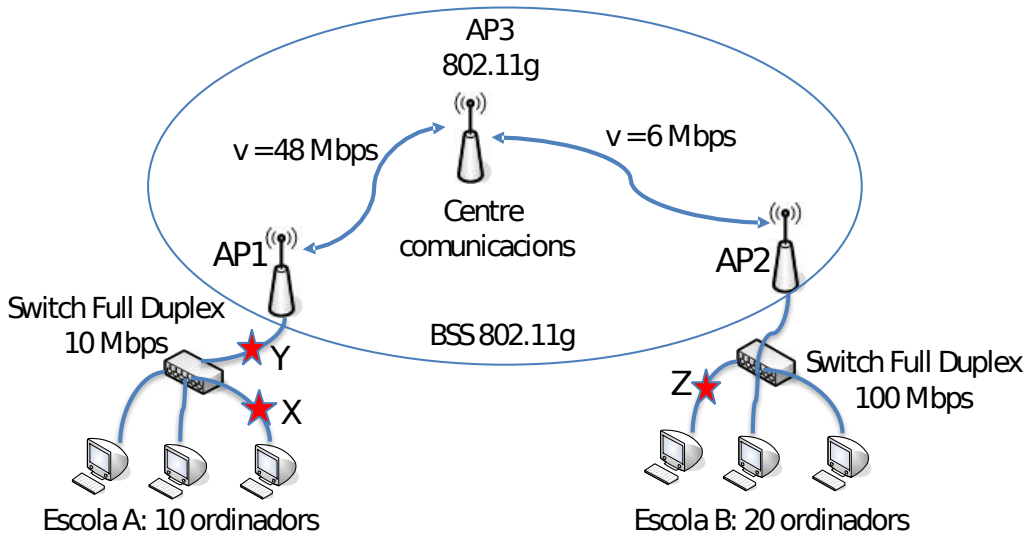
f) **(1,5p)** Asignación de la *Net I*. Del bloque de 2 redes al que se accede mediante R3 atravesando la *Net I* (es decir los bloques asignados a la *Net m* y la *Net n*), escoja la red con menor ocupación. Divida en 2 el bloque de direcciones IP que ocupa esa red (aumentando la máscara). De las 2 subredes que se crearán, la numeración de red más pequeña será para la red que ha reducido su tamaño y la numeración mayor para la red *Net I*. Indique las 2 direcciones de red y máscaras resultantes. Rellene, a modo de resumen, la tabla incluida en la hoja de respuestas adjunta al control.

g) **(1,5p)** Asignaremos ahora, las redes *Net II* y *Net III*. Del bloque de 3 redes al que se accede por la *Net II* mediante R2, escoja la red con menor ocupación. Divida en 2 el bloque de direcciones IP que ocupa esa red (aumentando la máscara). De las 2 subredes que se crearán, la numeración de red más pequeña será para la red que ha reducido su tamaño y el otro bloque lo volverá a dividir en 2. De estos 2 bloques, la numeración más pequeña será para la red *Net II* y la mayor para la red *Net III*. Indique las 3 direcciones de red y máscaras resultantes. Rellene, a modo de resumen, la tabla incluida en la hoja de respuestas adjunta al control.

h) **(1,5p)** Asumiendo que hacemos *supernetting* para reducir al máximo el número de líneas en las tablas de rutas de los *routers*, determine las tablas de encaminamiento de los routers R2 y R3. Puede emplear cualquier dirección IP válida para las distintas interfaces de los routers implicados. Indique el resultado, a modo de resumen, en la tabla de la hoja de respuestas adjunta al control.

Problema 2 (3.5p).

Un grup d'alumnes de l'Associació d'Universitaris per a la Cooperació (AUCOOP) ha de dissenyar una xarxa que connecti 2 escoles d'un camp de refugiats amb equips que la UPC cedeix quan renova laboratoris (és interessant, informeu-vos-en ....). Els alumnes han pogut recuperar dos switch full-duplex, un a 10 Mbps i un altre a 100 Mbps i 3 punts d'accés (AP) 802.11g. Utilitzen el switch a 10 Mbps per a l'escola amb menys ordinadors i el de 100 Mbps per a l'escola amb més ordinadors. Com que les escoles estan molt separades entre sí, posaran un AP en un centre de comunicacions que està a mig camí de les dues escoles. El disseny que han realitzat els alumnes és el següent:



Els punts d'accés funcionen en mode "Multi-point bridge", això significa que funcionen com un switch entre la Ethernet i la WiFi, que totes les trames que s'intercanvien entre l'AP1 i l'AP2 han de passar forçosament a través de l'AP3 i que en la capçalera MAC 802.11 s'utilitza l'adreça 4. El mode d'accés del BSS format pels tres APs és el normal, CSMA/CA. De fet, l'AP1 i l'AP2, des del punt de vista de funcionament del MAC 802.11, funcionen com si fossin dues MS (Mobile Station).

A més, sabem que degut a la diferència de distàncies, la comunicació entre l'AP1 i el AP3 es realitza a una velocitat de transmissió de 48 Mbps i entre l'AP2 i l'AP3 es realitza a una velocitat de transmissió de 6 Mbps.

Addicionalment es coneix que:

- Els camps de QoS (Quality of Service) Control y HT Control de la capçalera MAC 802.11 no s'utilitzen.
- No s'utilitza RTS/CTS.
- Per realitzar els càlculs consideri que no hi ha col·lisions ni errors de transmissió.
- Els temps de propagació i de procés dels dispositius de la xarxa és negligible.

El trànsit generat per cada ordinador de les escoles és:

- 10 paquets IP per segon a cada ordinador de la mateixa escola.
- 5 paquets IP per segon a cada ordinador de l'altra escola.
- 1 paquet IP per segon de broadcast.
- La longitud mitjana dels paquets és de 1000 bytes (capçalera IP + dades IP = 1000 bytes).

a) **(1p)** Dibuixi una de les trames que es transmet pel punt X indicant l'IFS, les capçaleres utilitzades de nivell de xarxa i inferiors, de quin protocol són i la longitud de cadascuna d'elles en bytes. Proporcioni el resultat al full de respostes proporcionat.

b) **(1,5p)** Dibuixi una de les trames de dades unicast correctament enviada que es transmet entre l'AP1 i l'AP3 suposant que no troba el medi lliure quan intenta enviar-se per primer cop. Indiqui els IFS necessaris, la seva duració en microsegons, totes les capçaleres utilitzades de nivell de xarxa i inferiors, de quin protocol són, la longitud de cadascuna d'elles en bytes (o en temps si es tracta de capçaleres físiques), la posició del backoff i la seva duració. Proporcioni el resultat al full de respostes proporcionat.

c) (**2p)** Calculi quantes trames per segon passen pels punts X, Y i Z, indicant si són de pujada (cap al switch) o baixada (des del switch) i si són unicast o broadcast. A mode resum, ompli la taula inclosa al full de respostes proporcionat.

d) **(2p)** Calculi els temps de transmissió de les trames unicast i broadcast transmeses al BSS. Suposi que els paquets de broadcast no són reconeguts amb ACK. Raoni totes les decisions que prengui. A mode resum, ompli la taula inclosa al full de respostes proporcionat.

e) **(2p)** Calculi el nombre i tipus de trama (unicast o broadcast; transmeses a 48 Mbps o a 6 Mbps) enviades cada segon pel canal radio WiFi. Raoni totes les decisions que prengui. A mode resum, ompli la taula inclosa al full de respostes proporcionat.

f) **(1,5p)** Calculi la utilització del canal radio WiFi. Raoni totes les decisions que prengui. Està ben dimensionada la xarxa WiFi? Proporcioni el resultat al full de respostes proporcionat.

Dades generals

802.11:

Standard	DIFS (∝s)	SIFS (∝s)	SLOT (∝s)	CW_{min}	CW_{max}
802.11	50	10	20	32	1024
802.11b	50	10	20	32	1024
802.11a	34	16	9	16	1024
802.11g	28 / 50	10	9 / 20	16 / 32	1024
802.11n	28 / 50 (2,4 GHz) 34 (5 GHz)	10 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	9 / 20 (2,4 GHz) 9 (5 GHz)	16 / 32 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	1024
802.11ac	34	16	9	16	1024

Standard	Physical header duration
802.11 802.11b (long)	192 μs
802.11b (short)	96 μs
802.11a	20 μs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11g	26 μs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11n	30 μs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)
802.11ac	40 μs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)

*** Assume 3 Bytes in the MAC header**

Standard	Data rates (Mbps)
802.11	1; 2;
802.11b long	1; 2; 5,5; 11;
802.11b short	2; 5,5; 11;
802.11a	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;
802.11g	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;

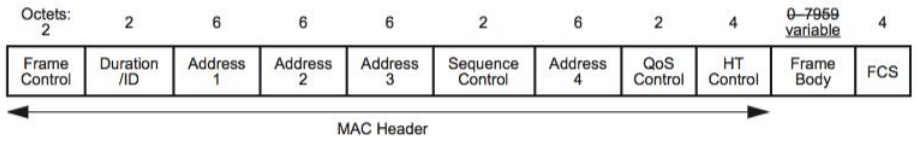


Figure 8-1—MAC frame format

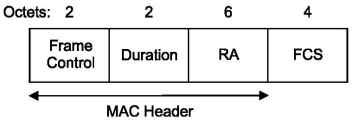


Figure 7-8 ACK frame

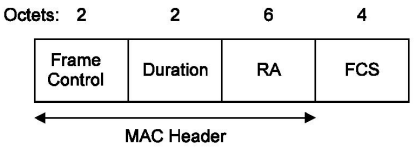


Figure 7-7 CTS frame

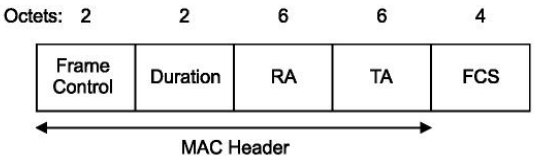


Figure 7-6 RTS frame

To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3		Address 4	
				MSDU case	A-MSDU case	MSDU case	A-MSDU case
0	0	RA = DA	TA = SA	BSSID	BSSID	N/A	N/A
0	1	RA = DA	TA = BSSID	SA	BSSID	N/A	N/A
1	0	RA = BSSID	TA = SA	DA	BSSID	N/A	N/A
1	1	RA	TA	DA	BSSID	SA	BSSID

LLC:



Ethernet:



Ethernet IFS = 12 bytes

Longitud de capçalera IP = 20 bytes

SOLUCIÓN

Pregunta 1 (1p). Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta

a) El uso combinado de tramas RTS/CTS junto al algoritmo CSMA/CA permite evitar todas las colisiones presentes en el medio radio.

FALSO. El algoritmo CSMA/CA evita muchas de las colisiones presentes en el medio radio, pero es incapaz de evitar todas. Siempre existe una cierta probabilidad de que dos tramas colisiones, por baja que sea ésta.

b) En una red IEEE 802.11, todo tipo de trama deberá esperar un tiempo denominado DIFS antes de poder transmitirse.

FALSO. No todas las tramas deben esperar un DIFS antes de poder transmitirse. Por ejemplo, todo ACK esperará un SIFS antes de ser transmitido.

c) En un switch nunca se producen colisiones, con independencia de si éste trabaja en modo half-duplex o full-duplex.

FALSO. Esa afirmación es cierta para un switch full-duplex, pero no para uno half-duplex, puesto que en este último caso, se puede producir una colisión si el switch transmite una trama por un puerto en el que, en ese mismo instante, se está recibiendo información.

d) Una trama enviada a broadcast en una red IEEE 802.3, alcanzará el mismo número de equipos con independencia de que la red esté compuesta únicamente por HUBs o únicamente por switches.

CIERTO. Una trama dirigida a broadcast es una trama enviada a todas las estaciones del dominio. Por lo tanto, tanto dará si el dominio es de difusión (caso del switch) o de colisión (caso del hub). Todas las estaciones/nodos conectadas al elemento de interconexión empleado (switch o hub) recibirán y procesarán la trama.

Pregunta 2 (1p). Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta

a) La dirección IP 100.30.54.3 es de clase B.

FALSO. La dirección comienza por 100. Si transformamos este valor a binario obtenemos un 01100100. Como el bit más significativo es 0, podemos afirmar que la dirección es de clase A.

b) Los equipos con direcciones IP 100.30.54.3/22 y 100.30.55.200/22 pertenecen a la misma red IP.

CIERTO. Si aplicamos la máscara de red a cada dirección IP obtenemos en ambos casos la dirección de red 100.30.52.0/22. Por lo tanto podemos afirmar que ambos equipos pertenecen a la misma red IP.

c) Los fragmentos IP se reensamblan en el primer router que dé acceso a una red cuya MTU sea igual o superior al tamaño del paquete IP completo (es decir, antes de fragmentar).

FALSO. El reensamblado de fragmentos se produce siempre en el equipo final al que van destinados los paquetes IP.

d) Un router fragmentará un paquete IP siempre que encuentre una red con MTU inferior al tamaño del paquete IP recibido.

FALSO. Un router fragmentará un paquete IP siempre que en cuentre una red con MTU inferior al tamaño del paquete IP recibido y dicho paquete tenga el flag DF a 0.

Pregunta 3 (1p). Teniendo en cuenta la siguiente tabla de encaminamiento, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

Red	Router/Gateway	Máscara de red	Interfaz
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.192	eth0
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	eth1
10.0.0.0	10.0.0.1	255.255.255.128	eth0

a) La interfaz eth0 podría tener la dirección IP 10.0.0.66.

FALSO. Para poder responder, hay que averiguar la dirección de la red en la que se encuentra el equipo en su interfaz eth0. Para ello basta con consultar la regla referente al encaminamiento directo mediante dicha interfaz, es decir, la primera regla. Según esta regla, la interfaz eth0 debe tener una dirección IP perteneciente a la red 10.0.0.0/26, es decir, una entre 10.0.0.1 y 10.0.0.62. La dirección indicada pertenecería a la red 10.0.0.64/26 (de acuerdo a la máscara indicada en la primera regla). Por lo tanto, la dirección 10.0.0.66 pertenece a una red IP diferente a la dibujada por la regla de encaminamiento directo para la interfaz eth0 y por tanto no puede ser la dirección con la que se configuró dicha interfaz.

b) Como la segunda regla/entrada de la tabla de encaminamiento engloba la primera, podríamos eliminar ésta última sin que variaran las rutas generadas, optimizando así el funcionamiento de la tabla de encaminamiento.

FALSO. Las reglas tienen interfaces de salida diferentes. Por lo tanto, la segunda regla no puede englobar a la primera, dado que las rutas generadas por cada una de estas reglas es distinta.

c) Un paquete enviado a la dirección IP de destino 10.0.0.200 será encaminado hacia el router 10.0.0.1 a través de la interfaz eth0.

FALSO. Un paquete enviado a la dirección 10.0.0.200 será encaminado directamente a través de la interfaz eth1, de acuerdo a lo indicado en la segunda regla de la tabla de encaminamiento.

d) La siguiente tabla de encaminamiento, en la que se ha sustituido las dos últimas reglas/entradas de la tabla original por 2 reglas/entradas nuevas, genera las mismas rutas que la tabla de encaminamiento original:

Red	Router/Gateway	Máscara de red	Interfaz
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.192	eth0
10.0.0.64	0.0.0.0	255.255.255.192	eth1
10.0.0.128	0.0.0.0	255.255.255.128	eth1

CIERTO. La última regla de la tabla original era superflua, por lo que podemos eliminarla sin consecuencias. Las dos nuevas reglas encaminan de forma directa a través de la eth1, todos aquellos paquetes enviados a direcciones IP en el rango 10.0.0.64..10.0.0.255. La segunda regla de la tabla original atendía a todos los paquetes enviados a direcciones IP en el rango 10.0.0.0..10.0.0.255. Sin embargo, como la primera regla atiende a los paquetes enviados a direcciones IP en el rango 10.0.0.0..10.0.63, de forma efectiva, la antigua regla 2 sólo acababa atendiendo a paquetes enviados a direcciones IP en el rango 10.0.0.64..10.0.0.255. De esta forma se concluye que ambas tablas son equivalentes y generan las mismas rutas.

Problema 1 (3.5p).

Se pretende planificar el direccionamiento IP de una intranet. El bloque de direcciones disponibles es 192.168.0.0/23.

a) **(0,5p)** ¿Qué tamaño en número de direcciones IP tiene este bloque?

El bloque tiene $2^{32-23} = 2^9 = 512$ direcciones IP.

Inicialmente, se necesita dar servicio a 217 PCs que se repartirán en 5 subredes de la siguiente forma:

Subred	nº de PCs
A	40
B	20
C	78
D	25
E	54

Cada subred tendrá un *router* que le dará conectividad al resto de la red.

b) **(1,5p)** Calcule la máscara de red más grande que se puede utilizar en cada subred. Rellene la tabla de la hoja de respuestas adjunta al control, indicando el número de direcciones IP que se usarán en cada subred (incluyendo las usadas para la dirección de red y la de *broadcast*), la máscara calculada, el tamaño de red que proporciona dicha máscara (en número de direcciones IP) y la ocupación de la red. *Nota: La ocupación de la red se define como la relación entre direcciones que se usarán (I) y el tamaño de la red en número de direcciones IP (S).*

Red	Direcciones IP usadas (/)	Máscara	Tamaño red (*S*)	Ocupación (I/S)
A	40 (PCs) + 1 (Router) + 2 (Red+Bcast) = 43	/26	64	0.672
B	20 (PCs) + 1 (Routers) + 2 (Red+Bcast) = 23	/27	32	0.719
C	78 (PCs) + 1 (Routers) + 2 (Red+Bcast) = 81	/25	128	0.633
D	25 (PCs) + 1 (Routers) + 2 (Red+Bcast) = 28	/27	32	0.875
E	54 (PCs) + 1 (Routers) + 2 (Red+Bcast) = 57	/26	64	0.891

Nota: La ocupación de la red se define como la relación entre direcciones que se usarán y el tamaño de la red en número de direcciones IP.

c) **(1p)** Para la red de mayor ocupación duplique el tamaño de la red (S) y recalcule la ocupación. Repita el proceso para la siguiente red con mayor ocupación hasta que se agote el espacio de direcciones del bloque 192.168.0.0/23. Indique el resultado, a modo de resumen, en la tabla de la hoja de respuestas adjunta al control.

Iteración	Red	Direcciones IP usadas (I)	Máscara	Tamaño red (S)	Ocupación (I/S)	Direcciones IP no asignadas de 192.168.0.0/23
1	**E**	57	/25	128	0.445	128
2	**D**	28	/26	64	0.437	96
3	**B**	23	/26	64	0.359	64
4	**A**	43	/25	128	0.336	0

d) **(1p)** De acuerdo a los tamaños de red alcanzados en el apartado anterior, obtenga la dirección de red y la máscara de red para cada una de las redes (A,B,C,D,E). Asigne la numeración más pequeña a las redes con mayor ocupación (I/S). Indique el resultado, a modo de resumen, en la tabla de la hoja de respuestas adjunta al control.

Red	Dirección de red/máscara
A	192.168.1.128/25

B	192.168.1.64/26
C	192.168.0.0/25
D	192.168.1.0/26
E	192.168.0.128/25

La red se propone implementarla como la intranet que se muestra en la figura 1.1.

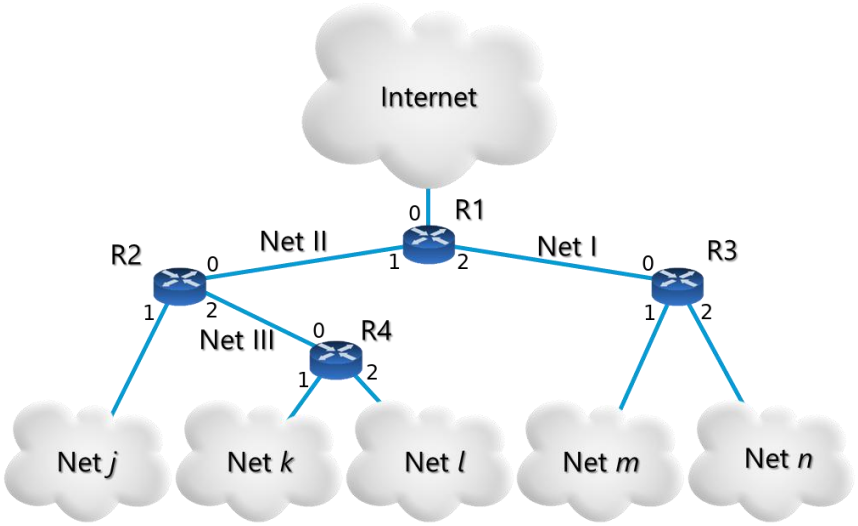


Figura 1.1: Propuesta de implementación de la intranet.

e) **(1,5p)** Teniendo en cuenta que queremos que los *routers* hagan *supernetting* para reducir sus tablas de rutas al máximo, indique como asignaría las redes A, B, C, D y E a Net *j*, Net *k*, Net *l*, Net *m* y Net *n*. Indique el resultado, a modo de resumen, en la tabla de la hoja de respuestas adjunta al control. *Nota: si puede escoger entre varias opciones coloque la red más ocupada lo más hacia la izquierda posible*.

Red	Red física (*j, k, l, m, n*)
A	Net *j*
B	Net *l*
C	Net *m*
D	Net *k*
E	Net *n*

Para llevar a cabo esta implementación, se necesitan 3 redes más: la *Net I* (une R1 y R3), la *Net II* (une R1 y R2) y la *Net III* (une R2 y R4). Estas redes las dimensionaremos de tal forma que no queden espacios de direcciones sin asignar (es decir bloques libres), reestructurando la asignación realizada hasta el momento.

f) **(1,5p)** Asignación de la *Net I*. Del bloque de 2 redes al que se accede mediante R3 atravesando la *Net I* (es decir los bloques asignados a la *Net m* y la *Net n*), escoja la red con menor ocupación. Divida en 2 el bloque de direcciones IP que ocupa esa red (aumentando la máscara). De las 2 subredes que se crearán, la numeración de red más pequeña será para la red que ha reducido su tamaño y la numeración mayor para la

red *Net I*. Indique las 2 direcciones de red y máscaras resultantes. Rellene, a modo de resumen, la tabla incluida en la hoja de respuestas adjunta al control.

Red	Dirección de red/máscara
E	192.168.0.128/26
Net I	192.168.0.192/26

g) **(1,5p)** Asignaremos ahora, las redes *Net II* y *Net III*. Del bloque de 3 redes al que se accede por la *Net II* mediante R2, escoja la red con menor ocupación. Divida en 2 el bloque de direcciones IP que ocupa esa red (aumentando la máscara). De las 2 subredes que se crearán, la numeración de red más pequeña será para la red que ha reducido su tamaño y el otro bloque lo volverá a dividir en 2. De estos 2 bloques, la numeración más pequeña será para la red *Net II* y la mayor para la red *Net III*. Indique las 3 direcciones de red y máscaras resultantes. Rellene, a modo de resumen, la tabla incluida en la hoja de respuestas adjunta al control.

Red	Dirección de red/máscara
A	192.168.1.128/26
Net II	192.168.1.192/27
Net III	192.168.1.224/27

h) **(1,5p)** Asumiendo que hacemos *supernetting* para reducir al máximo el número de líneas en las tablas de rutas de los *routers*, determine las tablas de encaminamiento de los routers R2 y R3. Puede emplear cualquier dirección IP válida para las distintas interfaces de los routers implicados. Indique el resultado, a modo de resumen, en la tabla de la hoja de respuestas adjunta al control.

Router R2:

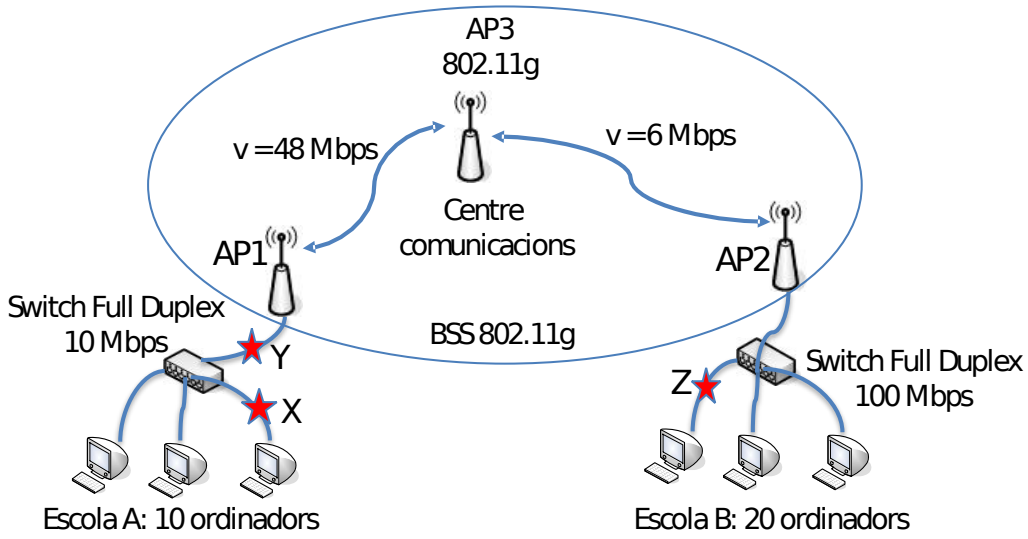
Dirección de red	Gateway	Máscara de red	Interfaz
192.168.1.192	0.0.0.0	/27	0
192.168.1.224	0.0.0.0	/27	2
192.168.1.128	0.0.0.0	/26	1
192.168.1.0	192.168.1.225	/25	2
0.0.0.0	192.168.1.193	/0	0

Router R3:

Dirección de red	Gateway	Máscara de red	Interfaz
192.168.0.128	0.0.0.0	/26	2
192.168.0.192	0.0.0.0	/26	0
192.168.0.0	0.0.0.0	/25	1
0.0.0.0	192.168.0.193	/0	0

Problema 2 (3.5p).

Un grup d'alumnes de l'Associació d'Universitaris per a la Cooperació (AUCOOP) ha de dissenyar una xarxa que connecti 2 escoles d'un camp de refugiats amb equips que la UPC cedeix quan renova laboratoris (és interessant, informeu-vos-en ....). Els alumnes han pogut recuperar dos switch full-duplex, un a 10 Mbps i un altre a 100 Mbps i 3 punts d'accés (AP) 802.11g. Utilitzen el switch a 10 Mbps per a l'escola amb menys ordinadors i el de 100 Mbps per a l'escola amb més ordinadors. Com que les escoles estan molt separades entre sí, posaran un AP en un centre de comunicacions que està a mig camí de les dues escoles. El disseny que han realitzat els alumnes és el següent:



Els punts d'accés funcionen en mode "Multi-point bridge", això significa que funcionen com un switch entre la Ethernet i la WiFi, que totes les trames que s'intercanvien entre l'AP1 i l'AP2 han de passar forçosament a través de l'AP3 i que en la capçalera MAC 802.11 s'utilitza l'adreça 4. El mode d'accés del BSS format pels tres APs és el normal, CSMA/CA. De fet, l'AP1 i l'AP2, des del punt de vista de funcionament del MAC 802.11, funcionen com si fossin dues MS (Mobile Station).

A més, sabem que degut a la diferència de distàncies, la comunicació entre l'AP1 i el AP3 es realitza a una velocitat de transmissió de 48 Mbps i entre l'AP2 i l'AP3 es realitza a una velocitat de transmissió de 6 Mbps.

Addicionalment es coneix que:

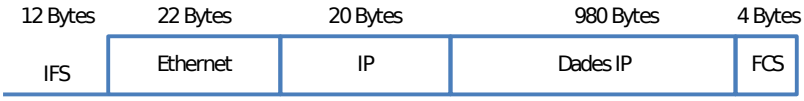
- Els camps de QoS (Quality of Service) Control y HT Control de la capçalera MAC 802.11 no s'utilitzen.
- No s'utilitza RTS/CTS.
- Per realitzar els càlculs consideri que no hi ha col·lisions ni errors de transmissió.
- Els temps de propagació i de procés dels dispositius de la xarxa és negligible.

El trànsit generat per cada ordinador de les escoles és:

- 10 paquets IP per segon a cada ordinador de la mateixa escola.
- 5 paquets IP per segon a cada ordinador de l'altra escola.
- 1 paquet IP per segon de broadcast.
- La longitud mitjana dels paquets és de 1000 bytes (capçalera IP + dades IP = 1000 bytes).

a) **(1p)** Dibuixi una de les trames que es transmet pel punt X indicant l'IFS, les capçaleres utilitzades de nivell de xarxa i inferiors, de quin protocol són i la longitud de cadascuna d'elles en bytes. Proporcioni el resultat al full de respostes proporcionat.

El punt X és un enllaç Ethernet DIX i per tant no utilitza la capçalera LLC. La trama, juntament amb el IFS és:



b) **(1,5p)** Dibuixi una de les trames de dades unicast correctament enviada que es transmet entre l'AP1 i l'AP3 suposant que no troba el medi lliure quan intenta enviar-se per primer cop. Indiqui els IFS necessaris, la seva duració en microsegons, totes les capçaleres utilitzades de nivell de xarxa i inferiors, de quin protocol són, la longitud de cadascuna d'elles en bytes (o en temps si es tracta de capçaleres físiques), la posició del backoff i la seva duració. Proporcioni el resultat al full de respostes proporcionat.

Tots els nodes de la BSS són 802.11g, per tant agafem tots els paràmetres del 802.11g. Ens diuen que utilitzem la quarta adreça MAC i que no utilitzem el camp de *QoS Control* ni *HT Control* de la capçalera 802.11. Les capçaleres MAC 802.11, porten els 3 bytes de la capçalera PHY.



c) (**2p)** Calculi quantes trames per segon passen pels punts X, Y i Z, indicant si són de pujada (cap al switch) o baixada (des del switch) i si són unicast o broadcast. A mode resum, ompli la taula inclosa al full de respostes proporcionat.

Canal de pujada X: Els enviats per un ordinador de l'escola A.

- 1 trama/s broadcast.
- 10 trames/s * 9 + 5 trames/s * 20 = 190 trames/s unicast.

Canal de pujada Z: Els enviats per un ordinador de l'escola B.

- 1 trama/s broadcast.
- 10 trames/s * 19 + 5 trames/s * 10 = 240 trames/s unicast.

Canal de pujada Y: Els enviats des de l'escola B a l'escola A.

- 1 trama/s broadcast * 20 = 20 trames/s broadcast.
- 5 trames/s * 20 * 10 = 1000 trames/s unicast.

Canal de baixada X: Els enviats cap a un ordinador de l'escola A.

- 1 trama/s broadcast * 29 = 29 trames/s broadcast.
- 10 trames/s * 9 + 5 trames/s * 20 = 190 trames/s unicast.

Canal de baixada Z: Els enviats cap a un ordinador de l'escola B.

- 1 trama/s broadcast * 29 = 29 trames/s broadcast.
- 10 trames/s * 19 + 5 trames/s * 10 = 240 trames/s unicast.

Canal de baixada Y: Els enviats des de l'escola A a l'escola B.

- 1 trama/s broadcast * 10 = 10 trames/s broadcast.
- 5 trames/s * 10 * 20 = 1000 trames/s unicast

d) **(2p)** Calculi els temps de transmissió de les trames unicast i broadcast transmeses al BSS. Suposi que els paquets de broadcast no són reconeguts amb ACK. Raoni totes les decisions que prengui. A mode resum, ompli la taula inclosa al full de respostes proporcionat.

Els temps de transmissió de les trames unicast és diferent si van o venen de l'AP1 o de l'AP2.

Tenim el diagrama de transmissió d'una trama unicast de l'apartat b):



El temps mitjà del backoff és 15 / 2 * 9 µs = 67,5 µs.

Temps de transmissió de les trames unicast cap o des de l'AP1 (v_tx = 48 Mbps):

Ttx_uni_48 = 28 µs + 67,5 µs + (26 µs + 1045 * 8 bits / 48 Mbps) + 10 µs + (26 µs+ 17 * 8 bits / 48 Mbps) = 334,50 µs

Temps de transmissió de les trames unicast cap o des de l'AP2 (v_tx = 6 Mbps):

Ttx_uni_6 = 28 µs + 67,5 µs + (26 µs + 1045 * 8 bits / 6 Mbps) + 10 µs + (26 µs+ 17 * 8 bits / 6 Mbps) = 1573,50 µs

Les trames broadcast no es reconeixen, és a dir, són iguals que les unicast traient el SIFS i l'ACK del final.

Les trames broadcast enviades per l'AP1 es transmeten a 48 Mbps i les enviades per l'AP2 a 6 Mbps. Les enviades per l'AP3 a 6 Mbps, independentment d'on vagin, ja que es considera que les trames broadcast han de ser rebudes per tots els dispositius del BSS, per això s'han d'enviar a la mínima velocitat.

De tota manera, com que tenim els APs funcionant en mode "multi-point bridge" es podria considerar que les trames broadcast transmeses de l'AP3 i amb destí l'AP1 es transmeten a 48 Mbps. Si es raona, també serà considerat correcte.

Ttx_broad_48 = 28 µs + 67,5 µs + (26 µs + 1045 * 8 bits / 48 Mbps) = 295,67 µs

Ttx_broad_6 = 28 µs + 67,5 µs + (26 µs + 1045 * 8 bits / 6 Mbps) = 1514,83 µs

e) Calculi el nombre i tipus de trama (unicast o broadcast; transmeses a 48 Mbps o a 6 Mbps) enviades cada segon pel canal radio WiFi. Raoni totes les decisions que prengui. A mode resum, ompli la taula inclosa al full de respostes proporcionat.

Calculem el nombre de paquets per segon que s'han de transmetre al BSS. En aquest cas no tenim full-duplex. El canal ràdio del BSS ha de transmetre totes les trames, independentment de si van o venen de les dues escoles.

Nombre de trames a transmetre:

- Enviades des de l'AP1 a l'AP3 (les del canal de baixada del punt Y):
  - 1000 trames/s unicast + 10 trames/s broadcast.
  - Aquestes s'envien totes a 48 Mbps.
- Enviades des de l'AP3 cap a l'AP2 (l'AP3 ha de reenviar totes les del punt anterior):
  - 1000 trames/s unicast + 10 trames/s broadcast.
  - Aquestes s'envien totes a 6 Mbps.
- Enviades des de l'AP2 a l'AP3 (les del canal de pujada del punt Y):
  - 1000 trames/s unicast + 20 trames/s broadcast.
  - Aquestes s'envien totes a 6 Mbps
- Enviades des de l'AP3 cap a l'AP1 (l'AP3 ha de reenviar totes les del punt anterior):
  - 1000 trames/s unicast + 20 trames/s broadcast.
  - Les unicast s'envien a 48 Mbps. A l'apartat anterior hem raonat que les broadcast s'envien a 6 Mbps (opció A).

Resumint, el canal ràdio envia:

- Trames unicast a 48 Mbps: 2000 trames/s
- Trames unicast a 6 Mbps: 2000 trames/s
- Trames broadcast a 48 Mbps: 10 trames/s
- Trames broadcast a 6 Mbps: 50 trames/s

[Si es considera que les trames broadcast enviades des de l'AP3 cap a l'AP1 s'envien a 48 Mbps, el canal radio envia:

- *Trames unicast a 48 Mbps: 2000 trames/s*
- *Trames unicast a 6 Mbps: 2000 trames/s*
- *Trames broadcast a 48 Mbps: 30 trames/s*
- *Trames broadcast a 6 Mbps: 30 trames/s]*

f) (1,5p) Calculi la utilització del canal radio WiFi. Raoni totes les decisions que prengui. Està ben dimensionada la xarxa WiFi? Proporcioni el resultat al full de respostes proporcionat.

Calculem la utilització prenent com a temps d'observació 1 segon.

Utilització = T_tx / T_observació = (2000 trames * 334,50 μs / trama + 2000 trames * 1573,50 μs / trama + 10 trames * 295,67 μs / trama + 50 trames * 1514,83 μs / trama) / 1 s = 3,89

La utilització surt del 389%. Molt per sobre de les possibilitats de la xarxa. NO està ben dimensionada.

[Si es considera que les trames broadcast enviades des de l'AP3 cap a l'AP1 s'envien a 48 Mbps:

*Utilització = T_tx / T_observació = (2000 trames * 334,50 μs / trama + 2000 trames * 1573,50 μs / trama + 30 trames * 295,67 μs / trama + 30 trames * 1514,83 μs / trama) / 1 s = 3,87*

La utilització surt del 387%. Molt per sobre de les possibilitats de la xarxa. NO està ben dimensionada.]

Dades generals

802.11:

Standard	DIFS (µs)	SIFS (µs)	SLOT (µs)	CW_{min}	CW_{max}
802.11	50	10	20	32	1024
802.11b	50	10	20	32	1024
802.11a	34	16	9	16	1024
802.11g	28 / 50	10	9 / 20	16 / 32	1024
802.11n	28 / 50 (2,4 GHz) 34 (5 GHz)	10 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	9 / 20 (2,4 GHz) 9 (5 GHz)	16 / 32 (2,4 GHz) 16 (5 GHz)	1024
802.11ac	34	16	9	16	1024

Standard	Physical header duration
802.11 802.11b (long)	192 µs
802.11b (short)	96 µs
802.11a	20 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11g	26 µs + (22 bits + padding)* in MAC header
802.11n	30 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)
802.11ac	40 µs + variable (depending on the number of MIMO streams) + (variable number of bytes in MAC header)

*** Assume 3 Bytes in the MAC header**

Standard	Data rates (Mbps)
802.11	1; 2;
802.11b long	1; 2; 5,5; 11;
802.11b short	2; 5,5; 11;
802.11a	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;
802.11g	6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54;

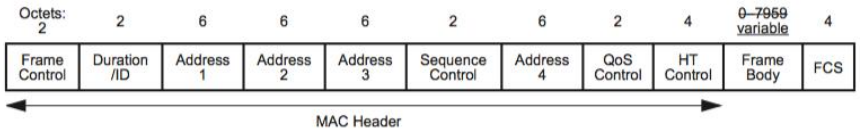


Figure 8-1—MAC frame format

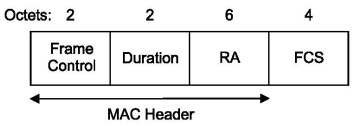


Figure 7-8 ACK frame

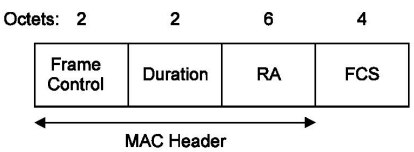


Figure 7-7 CTS frame

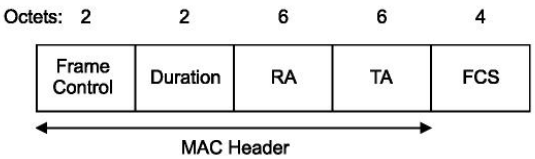


Figure 7-6 RTS frame

To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3		Address 4	
				MSDU case	A-MSDU case	MSDU case	A-MSDU case
0	0	RA = DA	TA = SA	BSSID	BSSID	N/A	N/A
0	1	RA = DA	TA = BSSID	SA	BSSID	N/A	N/A
1	0	RA = BSSID	TA = SA	DA	BSSID	N/A	N/A
1	1	RA	TA	DA	BSSID	SA	BSSID

LLC:



Ethernet:



Ethernet IFS = 12 bytes

Longitud de capçalera IP = 20 bytes